МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3
“прийняття рішень в умовах ризику”
з дисципліни “Теорія прийняття рішень”

Виконала:
студентка IV курсу, групи КН-31
Довганюк Дар’я Сергіївна

Київ – 2026

АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ

Мета роботи: Ознайомитись з методами прийняття рішень в умовах, коли вибір деякої стратегії пов'язаний з певним набором станів середовища з визначеною ймовірністю [1;2;6;7;9;10].

Завдання:

1. Обрати варіант та дані температури («Додаток Б»).
2. Визначити найкращу стратегію при поверненні протягом одного з 12-ти місяців за умови, що ймовірність повернення в кожен з місяців однакова.
3. Визначити найкращу стратегію за при поверненні протягом одного сезону за наданих наборів ймовірностей повернення у кожен з місяців (табл. 3.6).
4. Визначити найкращу стратегію при поверненні протягом одного з 12-ти місяців за умови, що ймовірність повернення взимку втричі більша за інші місяці.
5. Визначити найкращу стратегію при поверненні протягом одного з 12-ти місяців за умови, що ймовірність повернення залежить від кількості днів у місяці (рік вважати не високосним).
6. Визначити найкращу стратегію при поверненні протягом одного з 12-ти місяців за умови, що ймовірність повернення в кожен з місяців однакова, а початкова вартість речей з номерами № 2, 4, 9, 15, 16 (табл. 3.1) зменшилася втричі.

ХІД РОБОТИ

Роботу виконано згідно завдання **варіанта №7**:

Таблиця 1 - Середньомісячна температура міст світу

Місто	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
Київ (Україна)	-15	-12	-6	0	+7	+13	+16	+14	+8	+2	-5	-10

H	1	1	2	2	3	4	4	4	3	3	2	1

Таблиця 2 - Вартість використання наборів

На-бір	В.п.	**Необхідно докупити**											
		I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
H1	**95**	-	-	52	52	68	42	42	42	68	68	52	-
H2	**75**	76	76	-	-	54	28	28	28	54	54	-	76
H3	**50**	124	124	86	86	-	28	28	28	-	-	86	124
H4	**30**	124	124	86	86	54	-	-	-	54	54	86	124
H5	**30**	124	124	86	86	54	14	14	14	54	54	86	124
H6	**20**	124	124	100	100	68	42	42	42	68	68	100	124

Визначимо найкращу стратегію при поверненні протягом одного з 12-ти місяців за умови, що ймовірність повернення в кожен з місяців однакова. Таким чином p = 1/12 ≈ 0,0833.

$$E[U(x1)] = \sum_{j=1}^{12} u(x1, Oj)P(Oj|x1)$$ = -95*1/12 -95*1/12 -147*1/12 -147*1/12 -163*1/12 -137*1/12 -137*1/12 -137*1/12 -163*1/12 -163*1/12 -147*1/12 -95*1/12 = -135,5

$$E[U(x2)] = \sum_{j=1}^{12} u(x2, Oj)P(Oj|x2)$$ = -151*1/12 -151*1/12 -75*1/12 -75*1/12 -129*1/12 -103*1/12 -103*1/12 -103*1/12 -129*1/12 -129*1/12 -75*1/12 -151*1/12 = -114,5

$$E[U(x3)] = \sum_{j=1}^{12} u(x3, Oj)P(Oj|x3)$$ = -174*1/12 -174*1/12 -136*1/12 -136*1/12 -50*1/12 -78*1/12 -78*1/12 -78*1/12 -50*1/12 -50*1/12 -136*1/12 -174*1/12 = -109,5

E[U(x4)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x4, Oj)P(Oj|x4)$ = -154*1/12 -154*1/12 -116*1/12 -116*1/12 -84*1/12 -30*1/12 -30*1/12 -30*1/12 -84*1/12 -84*1/12 -116*1/12 -154*1/12 = -96

E[U(x5)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x5, Oj)P(Oj|x5)$ = -154*1/12 -154*1/12 -116*1/12 -116*1/12 -84*1/12 -44*1/12 -44*1/12 -44*1/12 -84*1/12 -84*1/12 -116*1/12 -154*1/12 = -99,5

E[U(x6)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x6, Oj)P(Oj|x6)$ = -144*1/12 -144*1/12 -120*1/12 -120*1/12 -88*1/12 -62*1/12 -62*1/12 -62*1/12 -88*1/12 -88*1/12 -120*1/12 -144*1/12 = -103,5

Звідси, найкращою стратегією для подорожі буде стратегія x4.

Визначимо найкращу стратегію при поверненні протягом одного сезону за наданих наборів ймовірностей повернення у кожен з місяців (табл. 3).

Таблиця 3 - Набори значень ймовірностей

	Місяць, Рі											
	I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
Зима	1/3	1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/3
Весна	0	0	1/3	1/3	1/3	0	0	0	0	0	0	0
Літо	0	0	0	0	0	1/3	1/3	1/3	0	0	0	0
Осінь	0	0	0	0	0	0	0	0	1/3	1/3	1/3	0

Зима:

Таблиця 4 - Вартість використання наборів

Набір	В.п.	**Необхідно докупити**		
		I	**II**	**XII**
H1	**95**	-	-	-
H2	**75**	76	76	76
H3	**50**	124	124	124
H4	**30**	124	124	124
H5	**30**	124	124	124
H6	**20**	124	124	124

$$E[U(x1)] = \sum_{j=1}^{12} u(x1,\ Oj)P(Oj|x1) = -95*1/3 -95*1/3 -95*1/3 = -95$$

$$E[U(x2)] = \sum_{j=1}^{12} u(x2,\ Oj)P(Oj|x2) = -151*1/3 -151*1/3 -151*1/3 = -151$$

$$E[U(x3)] = \sum_{j=1}^{12} u(x3,\ Oj)P(Oj|x3) = -174*1/3 -174*1/3 -174*1/3 = -174$$

$$E[U(x4)] = \sum_{j=1}^{12} u(x4,\ Oj)P(Oj|x4) = -154*1/3 -154*1/3 -154*1/3 = -154$$

$$E[U(x5)] = \sum_{j=1}^{12} u(x5,\ Oj)P(Oj|x5) = -154*1/3 -154*1/3 -154*1/3 = -154$$

$$E[U(x6)] = \sum_{j=1}^{12} u(x6,\ Oj)P(Oj|x6) = -144*1/3 -144*1/3 -144*1/3 = -144$$

Звідси, найкращою стратегією для подорожі буде стратегія x1.

Весна:

Таблиця 5 - Вартість використання наборів

Набір	В.п.	**Необхідно докупити**		
		III	**IV**	**V**

H1	**95**	52	52	68
H2	**75**	-	-	54
H3	**50**	86	86	-
H4	**30**	86	86	54
H5	**30**	86	86	54
H6	**20**	100	100	68

$$E[U(x1)] = \sum_{j=1}^{12} u(x1,\ Oj)P(Oj|x1) = -147*1/3 -147*1/3 -163*1/3 = -152,3$$

$$E[U(x2)] = \sum_{j=1}^{12} u(x2,\ Oj)P(Oj|x2) = -75*1/3 -75*1/3 -129*1/3 = -93$$

$$E[U(x3)] = \sum_{j=1}^{12} u(x3,\ Oj)P(Oj|x3) = -136*1/3 -136*1/3 -50*1/3 = -107,3$$

$$E[U(x4)] = \sum_{j=1}^{12} u(x4,\ Oj)P(Oj|x4) = -116*1/3 -116*1/3 -84*1/3 = -105,3$$

$$E[U(x5)] = \sum_{j=1}^{12} u(x5,\ Oj)P(Oj|x5) = -116*1/3 -116*1/3 -84*1/3 = -105,3$$

$$E[U(x6)] = \sum_{j=1}^{12} u(x6,\ Oj)P(Oj|x6) = -120*1/3 -120*1/3 -88*1/3 = -109,3$$

Звідси, найкращою стратегією для подорожі буде стратегія x2.

Літо:

Таблиця 6 - Вартість використання наборів

Набір	В.п.	**Необхідно докупити**		
		VI	**VII**	**VIII**
H1	**95**	42	42	42
H2	**75**	28	28	28

Н3	**50**	28	28	28
Н4	**30**	-	-	-
Н5	**30**	14	14	14
Н6	**20**	42	42	42

$$E[U(x1)] = \sum_{j=1}^{12} u(x1,\ Oj)P(Oj|x1) = -137*1/3 -137*1/3 -137*1/3 = -137$$

$$E[U(x2)] = \sum_{j=1}^{12} u(x2,\ Oj)P(Oj|x2) = -103*1/3 -103*1/3 -103*1/3 = -103$$

$$E[U(x3)] = \sum_{j=1}^{12} u(x3,\ Oj)P(Oj|x3) = -78*1/3 -78*1/3 -78*1/3 = -78$$

$$E[U(x4)] = \sum_{j=1}^{12} u(x4,\ Oj)P(Oj|x4) = -30*1/3 -30*1/3 -30*1/3 = -30$$

$$E[U(x5)] = \sum_{j=1}^{12} u(x5,\ Oj)P(Oj|x5) = -44*1/3 -44*1/3 -44*1/3 = -44$$

$$E[U(x6)] = \sum_{j=1}^{12} u(x6,\ Oj)P(Oj|x6) = -62*1/3 -62*1/3 -62*1/3 = -62$$

Звідси, найкращою стратегією для подорожі буде стратегія х4.

Осінь:

Таблиця 7 - Вартість використання наборів

Набір	В.п.	**Необхідно докупити**		
		IX	**X**	**XI**
Н1	**95**	68	68	52
Н2	**75**	54	54	-
Н3	**50**	-	-	86
Н4	**30**	54	54	86

H5	**30**	54	54	86
H6	**20**	68	68	100

$$E[U(x1)] = \sum_{j=1}^{12} u(x1,\ Oj)P(Oj|x1) = -163*1/3 -163*1/3 -147*1/3 = -157{,}6$$

$$E[U(x2)] = \sum_{j=1}^{12} u(x2,\ Oj)P(Oj|x2) = -129*1/3 -129*1/3 -75*1/3 = -111$$

$$E[U(x3)] = \sum_{j=1}^{12} u(x3,\ Oj)P(Oj|x3) = -50*1/3 -50*1/3 -136*1/3 = -78{,}6$$

$$E[U(x4)] = \sum_{j=1}^{12} u(x4,\ Oj)P(Oj|x4) = -84*1/3 -84*1/3 -116*1/3 = -94{,}6$$

$$E[U(x5)] = \sum_{j=1}^{12} u(x5,\ Oj)P(Oj|x5) = -84*1/3 -84*1/3 -116*1/3 = -94{,}6$$

$$E[U(x6)] = \sum_{j=1}^{12} u(x6,\ Oj)P(Oj|x6) = -88*1/3 -88*1/3 -120*1/3 = -98{,}6$$

Звідси, найкращою стратегією для подорожі буде стратегія x3.

Визначимо найкращу стратегію при поверненні протягом одного з 12-ти місяців за умови, що ймовірність повернення взимку втричі більша за інші місяці.

Таблиця 8 - Ймовірності

Місяць, Pi											
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
1/6	1/6	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/6

E[U(x1)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x1, Oj)P(Oj|x1)$ = -95*1/6 -95*1/6 -147*1/18 -147*1/18 -163*1/18 -137*1/18 -137*1/18 -137*1/18 -163*1/18 -163*1/18 -147*1/18 -95*1/6 = -122

E[U(x2)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x2, Oj)P(Oj|x2)$ = -151*1/6 -151*1/6 -75*1/18 -75*1/18 -129*1/18 -103*1/18 -103*1/18 -103*1/18 -129*1/18 -129*1/18 -75*1/18 -151*1/6 = -126.67

E[U(x3)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x3, Oj)P(Oj|x3)$ = -174*1/6 -174*1/6 -136*1/18 -136*1/18 -50*1/18 -78*1/18 -78*1/18 -78*1/18 -50*1/18 -50*1/18 -136*1/18 -174*1/16 = -131

E[U(x4)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x4, Oj)P(Oj|x4)$ = -154*1/6 -154*1/6 -116*1/18 -116*1/18 -84*1/18 -30*1/18 -30*1/18 -30*1/18 -84*1/18 -84*1/18 -116*1/18 -154*1/6 = -115,33

E[U(x5)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x5, Oj)P(Oj|x5)$ = -154*1/6 -154*1/6 -116*1/18 -116*1/18 -84*1/18 -44*1/18 -44*1/18 -44*1/18 -84*1/18 -84*1/18 -116*1/18 -154*1/6 = -117,67

E[U(x6)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x6, Oj)P(Oj|x6)$ = -144*1/6 -144*1/6 -120*1/18 -120*1/18 -88*1/18 -62*1/18 -62*1/18 -62*1/18 -88*1/18 -88*1/18 -120*1/18 -144*1/6 = -117

Звідси, найкращою стратегією для подорожі буде стратегія x4.

Визначимо найкращу стратегію при поверненні протягом одного з 12-ти місяців за умови, що ймовірність повернення залежить від кількості днів у місяці (рік вважати не високосним).

Таблиця 9 - Ймовірності

Місяць, Pi											
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
31/365	28/365	31/365	6/73	31/365	6/73	31/365	31/365	6/73	31/365	6/73	31/365

$$E[U(x1)] = \sum_{j=1}^{12} u(x1, Oj)P(Oj|x1) = -95*31/365 -95*28/365 -147*31/365 -147*6/73 -163*31/365 -137*6/73 -137*31/365 -137*31/365 -163*6/73 -163*31/365 -147*6/73 -95*31/365 = -135,69$$

$$E[U(x2)] = \sum_{j=1}^{12} u(x2, Oj)P(Oj|x2) = -151*31/365 -151*28/365 -75*31/365 -75*6/73 -129*31/365 -103*6/73 -103*31/365 -103*31/365 -129*6/73 -129*31/365 -75*6/73 -151*31/365 = -114.41$$

$$E[U(x3)] = \sum_{j=1}^{12} u(x3, Oj)P(Oj|x3) = -174*31/365 -174*28/365 -136*31/365 -136*6/73 -50*31/365 -78*6/73 -78*31/365 -78*31/365 -50*6/73 -50*31/365 -136*6/73 -174*31/365 = -109.07$$

$$E[U(x4)] = \sum_{j=1}^{12} u(x4, Oj)P(Oj|x4) = -154*31/365 -154*28/365 -116*31/365 -116*6/73 -84*31/365 -30*6/73 -30*31/365 -30*31/365 -84*6/73 -84*31/365 -116*6/73 -154*31/365 = -95.63$$

$$E[U(x5)] = \sum_{j=1}^{12} u(x5, Oj)P(Oj|x5) = -154*31/365 -154*28/365 -116*31/365 -116*6/73 -84*31/365 -44*6/73 -44*31/365 -44*31/365 -84*6/73 -84*31/365 -116*6/73 -154*31/365 = -99.16$$

E[U(x6)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x6, Oj)P(Oj|x6)$ = -144*31/365 -144*28/365 -120*31/365 -120*6/73 -88*31/365 -62*6/73 -62*31/365 -62*31/365 -88*6/73 -88*31/365 -120*6/73 -144*31/365 = -103.23

Звідси, найкращою стратегією для подорожі буде стратегія x4.

Визначимо найкращу стратегію при поверненні протягом одного з 12-ти місяців за умови, що ймовірність повернення в кожен з місяців однакова, а початкова вартість речей з номерами № 2, 4, 9, 15, 16 зменшилася втричі.

Таблиця 10 - Вартість використання наборів

На-бір	В.п.	**Необхідно докупити**											
		I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
H1	**95**	-	-	28	28	68	42	42	42	68	68	28	-
H2	**75**	44	44	-	-	54	28	28	28	54	54	-	44
H3	**50**	68	68	38	38	-	28	28	28	-	-	38	68
H4	**30**	68	68	38	38	54	-	-	-	54	54	38	68
H5	**30**	68	68	38	38	54	14	14	14	54	54	38	68
H6	**20**	68	68	52	52	68	42	42	42	68	68	52	68

E[U(x1)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x1, Oj)P(Oj|x1)$ = -95*1/12 -95*1/12 -123*1/12 -123*1/12 -163*1/12 -137*1/12 -137*1/12 -137*1/12 -163*1/12 -163*1/12 -123*1/12 -95*1/12 = -129,5

E[U(x2)] = $\sum_{j=1}^{12} u(x2, Oj)P(Oj|x2)$ = -119*1/12 -119*1/12 -75*1/12 -75*1/12 -129*1/12 -103*1/12 -103*1/12 -103*1/12 -129*1/12 -129*1/12 -75*1/12 -119*1/12 = -106,5

$$E[U(x3)] = \sum_{j=1}^{12} u(x3, Oj)P(Oj|x3)$$ = -118*1/12 -118*1/12 -88*1/12 -88*1/12 -50*1/12 -78*1/12 -78*1/12 -78*1/12 -50*1/12 -50*1/12 -88*1/12 -118*1/12 = -83,5

$$E[U(x4)] = \sum_{j=1}^{12} u(x4, Oj)P(Oj|x4)$$ = -98*1/12 -98*1/12 -68*1/12 -68*1/12 -84*1/12 -30*1/12 -30*1/12 -30*1/12 -84*1/12 -84*1/12 -68*1/12 -98*1/12 = -70

$$E[U(x5)] = \sum_{j=1}^{12} u(x5, Oj)P(Oj|x5)$$ = -98*1/12 -98*1/12 -68*1/12 -68*1/12 -84*1/12 -44*1/12 -44*1/12 -44*1/12 -84*1/12 -84*1/12 -68*1/12 -98*1/12 = -73,5

$$E[U(x6)] = \sum_{j=1}^{12} u(x6, Oj)P(Oj|x6)$$ = -88*1/12 -88*1/12 -72*1/12 -72*1/12 -88*1/12 -62*1/12 -62*1/12 -62*1/12 -88*1/12 -88*1/12 -72*1/12 -88*1/12 = -77,5

Звідси, найкращою стратегією для подорожі буде стратегія x4.

Запишемо усі результати визначення найкращих стратегій за різними наборами ймовірностей та вартості речей:

Таблиця 11 - Результати визначення найкращих стратегій

№	**Назва завдання**	**Найкраща стратегія, xi**	**Значення E[U(xi)]**
1	За 12-ть місяців	x4	-96
2	“Зима”	x1	-95
3	“Весна”	x2	-93
4	“Літо”	x4	-30

5	“Осінь”	x3	-78,67
6	“Зима” x3	x4	-115,33
7	За 12-ть місяців (за кількістю днів)	x4	-95,63
8	За 12-ть місяців (зменш. вартість)	x4	-70

Лістинг програми обчислення найкращої стратегії: https://github.com/DariaDov/DecisionTheory

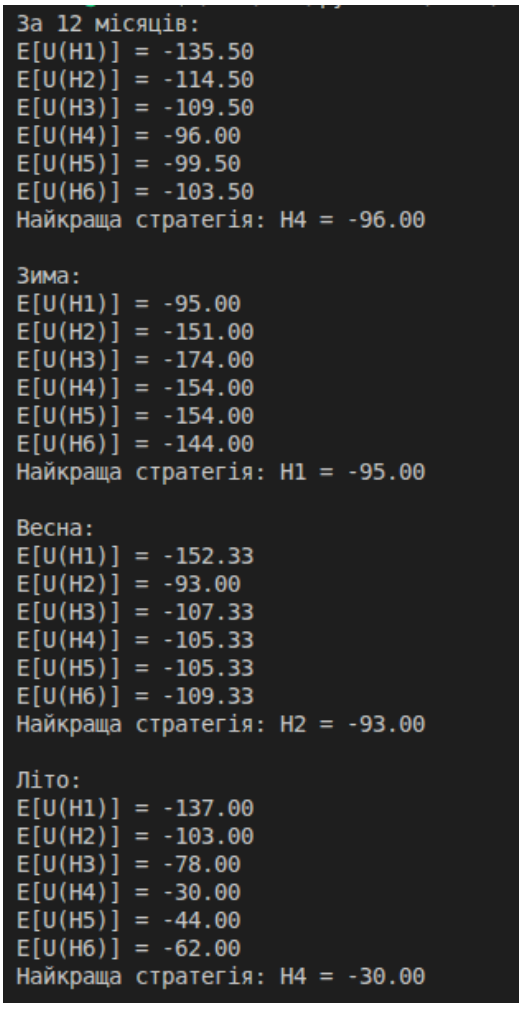


Рисунок 1 Результат роботи

```
Осінь:
E[U(H1)] = -157.67
E[U(H2)] = -111.00
E[U(H3)] = -78.67
E[U(H4)] = -94.67
E[U(H5)] = -94.67
E[U(H6)] = -98.67
Найкраща стратегія: H3 = -78.67

Зима x3:
E[U(H1)] = -122.00
E[U(H2)] = -126.67
E[U(H3)] = -131.00
E[U(H4)] = -115.33
E[U(H5)] = -117.67
E[U(H6)] = -117.00
Найкраща стратегія: H4 = -115.33

За 12 місяців (за кількістю днів):
E[U(H1)] = -135.69
E[U(H2)] = -114.41
E[U(H3)] = -109.07
E[U(H4)] = -95.63
E[U(H5)] = -99.16
E[U(H6)] = -103.23
Найкраща стратегія: H4 = -95.63

За 12 місяців (зменш. вартість):
E[U(H1)] = -129.50
E[U(H2)] = -106.50
E[U(H3)] = -83.50
E[U(H4)] = -70.00
E[U(H5)] = -73.50
E[U(H6)] = -77.50
Найкраща стратегія: H4 = -70.00
```

Рисунок 2 Результат роботи

ВИСНОВКИ

Отже, при виконанні лабораторної роботи ми ознайомились з методами прийняття рішень в умовах, коли вибір деякої стратегії пов’язаний з певним набором станів середовища з визначеною ймовірністю.

Посилання на Github: https://github.com/DariaDov/DecisionTheory.